装订线　　学号　　姓名　　班级　　考场

2013 至 2014 学年第 2 学期　　考试时间：120 分钟

课程名称：概率论与数理统计（B）卷　考试形式：（闭卷）

年级：2012 专业：全校各专业；层次：（本科）

题号	一	二	三						总分
分数									

一、填空题（每题 3 分，共 24 分）

1、一口袋中装有 3 只红球，2 只黑球，今从中任意取出 2 只球，则这 2 只球恰为一红一黑的概率是_____。

2、设 A，B 为两个随机事件，且 A 与 B 相互独立，$P(A)=0.3$，$P(B)=0.4$，则 $P(A\overline{B})=$_____.

3、设随机变量 $X\sim U(-1,3)$ ），则 $D(2X-3)=$_____.

4、设 A，B，C 为三个随机事件，$P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$，$P(AB)=P(AC)=P(BC)=\frac{1}{6}$，$P(ABC)=0$，则 $P(A\cup B\cup C)=$_____.

5、设随机变量 X 与 Y 的协方差 $\mathrm{Cov}(X,Y)=-1$，则 $\mathrm{Cov}(2Y,-3X)=$_____.

6、设二维随机变量 (X,Y) 的分布律

$X \backslash Y$	-1	1
-1	0.25	0.25
1	0.25	0.25

则 $E(X^2+Y^2)=$_____.

7、设随机变量 $t\sim t(n)$，且 $P\{t>t_\alpha(n)\}=\alpha$，则 $P\{t\le -t_\alpha(n)\}=$_____.

8、设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为来自总体 X 的样本，且 $D(X)=\sigma^2$，$\bar{x}$ 为样本均值，则 $E(\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2)=$_____.

二、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1、设 A，B 为两个互不相容事件，则下列各式**错误**的是（　　）

A）$P(AB)=0$；　　B）$P(A\cup B)=P(A)+P(B)$；

C）$P(AB)=P(A)P(B)$；　　D）$P(B-A)=P(B)$

2、设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，Y 服从参数为 λ $(\lambda>0)$ 的指数分布，则下列结论中**不正确**的是

A. $E(X+Y)=\mu+\frac{1}{\lambda}$；　　B. $D(X+Y)=\sigma^2+\frac{1}{\lambda^2}$；

C. $E(X)=\mu,\ E(Y)=\frac{1}{\lambda}$；　　D. $D(X)=\sigma^2,\ D(Y)=\frac{1}{\lambda^2}$

3、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$，且 $P(X\ge 0)=1$，则必有（　　）

A）$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内大于零；　B）$f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 内小于零；

C）$\int_0^{+\infty}f(x)dx=1$；　　D）$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调增加

4、已知随机变量 X 的概率密度 $f_X(x)$，令 $Y=-2X$，则 Y 的概率密度 $f_Y(y)$ 为（　）

A）$2f_X(-2y)$；B）$f_X(-\frac{y}{2})$；C）$-\frac{1}{2}f_X(-\frac{y}{2})$；　D）$\frac{1}{2}f_X(-\frac{y}{2})$

5、设 x_1,x_2,x_3 是来自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的一个样本，要使 $\hat{\mu}=\frac{1}{3}x_1+ax_2+\frac{1}{6}x_3$ 是未知参数 μ 的无偏估计，则常数 $a=$

A）$\frac{1}{6}$；　B）$\frac{1}{3}$；　C）$\frac{1}{2}$；　D）1

6、设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，参数 μ 未知，σ^2 已知，来自总体 X 的一个样本的容量为 n，其样本均值为 $\bar{x}$，样本方差为 s^2，$0<\alpha<1$，则 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间是

A. $[\bar{x}-u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{s}{\sqrt{n}},\bar{x}+u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{s}{\sqrt{n}}]$　　B. $[\bar{x}-u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\bar{x}+u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$

C. $[\bar{x}-t_\alpha(n-1)\frac{s}{\sqrt{n}},\bar{x}+t_\alpha(n-1)\frac{s}{\sqrt{n}}]$；　D. $[\bar{x}-t_\alpha(n-1)\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\bar{x}+t_\alpha(n-1)\frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$

学号 _____ 姓名 _____

装订线 装订线 装订线

三、计算和应用题（58 分）

1、（8 分） 10 件产品中有 3 件是次品，已经出售 2 件，求从剩下的产品中任取一件是正品的概率.

2、（10 分） 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} ax & 0<x\le 1 \\ b & 1<x<2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$，且 X 的数学期望 $E(X)=\dfrac{13}{12}$，

(Ⅰ)求常数 a,b；(Ⅱ)求 X 的分布函数。

3、（10 分） 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} |x|, & -1<x<1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$，令 $Y=X^2+1$，求

（Ⅰ）Y 的概率密度 $f_Y(y)$；(Ⅱ) $\mathrm{Cov}(X,Y)$； (Ⅲ) $F\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{4}\right)$.

学号 _____ 姓名 _____

装订线 装订线 装订线

4、（10 分）设二维随机变量(X,Y)的概率分布为

X \ Y	-1	0	1
0	$\frac{1}{3}$	0	a
1	$\frac{1}{4}$	b	$\frac{1}{12}$

且$P\{X+Y=1|X=0\}=\frac{1}{3}$。求

（I）常数a，b；（II）求$\mathrm{cov}(X,Y)$；（III）X与Y独立吗？为什么？

5、（10 分）设二维随机变量(X,Y)服从D上的均匀分布，其中D是由直线$y=x$和曲线$y=x^2$围成的平面区域。

（1）求X和Y的边缘概率密度$f_X(x)$和$f_Y(y)$；（2）求$E(XY)$.

6、（10 分）设总体X的概率密度为$f(x)=\begin{cases}\lambda^2 xe^{-\lambda x} & x>0\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$，其中$\lambda$（$\lambda>0$）未知，$x_1,x_2\cdots x_n$是来自总体$X$的简单随机样本

(Ⅰ) 求参数λ的矩估计量；(Ⅱ) 求参数λ的最大似然估计量.